



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur

ISET Djerba
Département Technologies de l'Informatique

Rapport de Stage d'Initiation MDW

Réalisé par :
Rhila Selsebil

Encadré par :
Mr Karrab Anouar

Année universitaire : 2025 – 2026

Remerciements

Au terme de mon stage, je tiens à exprimer mes vifs remerciements au Professeur **Sghaier Najjari**, Directeur Général de l'Institut des Régions Arides de Médenine (IRA), pour m'avoir permis d'effectuer ce stage au sein de son établissement.

Je remercie également vivement Monsieur **Oussar Mohamed**, Directeur du service de formation des Régions Arides à l'IRA, pour son accueil chaleureux et sa disponibilité.

Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, Monsieur **Karrab Anouar**, pour son accompagnement, ses conseils précieux et son soutien professionnel, ainsi que pour m'avoir permis de travailler dans de très bonnes conditions en mettant à ma disposition les moyens logistiques nécessaires.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de ce stage.

SOMMAIRE

Remerciements	1
Introduction générale	4
1 Présentation du cadre du stage	5
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	5
1.2 Présentation de l'Institut des Régions Arides (IRA)	5
1.2.1 Présentation globale	5
1.2.2 Structures scientifiques et techniques	5
1.2.3 Organigramme de l'IRA	5
1.3 Problématique	5
1.4 Solution proposée	6
1.5 Conclusion	6
2 Développement d'une application	7
2.1 Introduction	7
2.2 Besoins fonctionnels	7
2.2.1 Identification des acteurs	7
2.2.2 Identification des besoins	7
2.2.3 Modélisation des besoins	8
2.3 Besoins non fonctionnels	10
2.4 Réalisation	11
2.4.1 Figure 1 : Page d'accueil	12
2.4.2 Figure 2 : Page des matchs	12
2.4.3 Figure 3 : Page de connexion	13
2.4.4 Figure 4 : Page de création de compte	14
2.4.5 Figure 5 : Sélection de position sur le terrain	15
2.4.6 Figure 6 : Interface administrateur (Manager)	16
2.4.7 Figure 7 : Page des stades	17
2.4.8 Figure 8 : Système de chat d'équipe	18
2.5 Conclusion du chapitre	19
Conclusion générale	20
Nétographie	21

LISTE DES FIGURES

1.1	Organigramme de l’Institut des Régions Arides	6
2.1	Diagramme de cas d’utilisation du système MyMatch	9
2.2	Diagramme de classes du système MyMatch	10
2.3	Schéma des environnements et leurs interactions	11
2.4	Page d’accueil de MyMatch	12
2.5	Interface des matchs disponibles	13
2.6	Page de connexion	14
2.7	Formulaire de création de compte	15
2.8	Sélection de position sur le terrain	16
2.9	Dashboard du Manager	17
2.10	Page des stades disponibles	18
2.11	Système de chat d’équipe	19

Introduction générale

Dans un contexte où les plateformes numériques transforment de plus en plus l'organisation et la gestion des activités sportives, la réservation de matchs et la gestion des infrastructures sportives représentent un enjeu majeur pour les joueurs, les équipes et les administrateurs.

Le projet intitulé **KooraPlus** s'inscrit dans cette dynamique en proposant une application web moderne dédiée à la réservation de matchs de football, à la gestion des stades et à l'interaction entre les joueurs dans un environnement sécurisé et intuitif.

L'objectif principal de KooraPlus est de fournir une plateforme centralisée permettant aux utilisateurs de consulter les stades disponibles, de visualiser leurs formations et leur localisation, de réserver des matchs publics ou privés et de choisir leur poste de jeu de manière interactive.

Développée selon une architecture moderne basée sur la séparation entre le frontend **Angular** et le backend **Spring Boot**, la plateforme garantit une meilleure maintenabilité, une évolutivité accrue et un niveau de sécurité élevé.

Ce rapport présente l'ensemble du processus de conception et de réalisation de l'application KooraPlus, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation finale.

1. Présentation du cadre du stage

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Avant l'élaboration de tout projet, il est indispensable de prendre connaissance de la situation actuelle de l'organisme d'accueil ainsi que des technologies existantes. Ce chapitre présente l'organisme dans lequel s'est déroulé le stage, ses missions ainsi que le contexte général du projet.

1.2 Présentation de l'Institut des Régions Arides (IRA)

1.2.1 Présentation globale

Créé en vertu de la loi n° 76-6, l'Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine a pour missions principales la recherche scientifique, la formation et la lutte contre la désertification dans les régions arides et désertiques.

1.2.2 Structures scientifiques et techniques

L'IRA dispose de plusieurs structures scientifiques et techniques, notamment :

- Laboratoire d'érémologie et de lutte contre la désertification
- Laboratoire des parcours et plantes spontanées
- Laboratoire d'élevage et de faune sauvage
- Laboratoire d'économie et sociétés rurales
- Unité de vulgarisation et de développement
- Unité d'information et de documentation

1.2.3 Organigramme de l'IRA

1.3 Problématique

L'absence d'une plateforme centralisée pour la réservation de matchs de football et la gestion des équipes complique l'organisation des événements sportifs. Les joueurs rencontrent des difficultés pour trouver des matchs disponibles, réserver leur place dans une formation, et communiquer avec leur équipe. De leur côté, les administrateurs manquent d'outils efficaces pour gérer les stades, contrôler les accès et organiser les matchs. Cette situation freine la participation sportive et limite l'efficacité de l'organisation des événements.

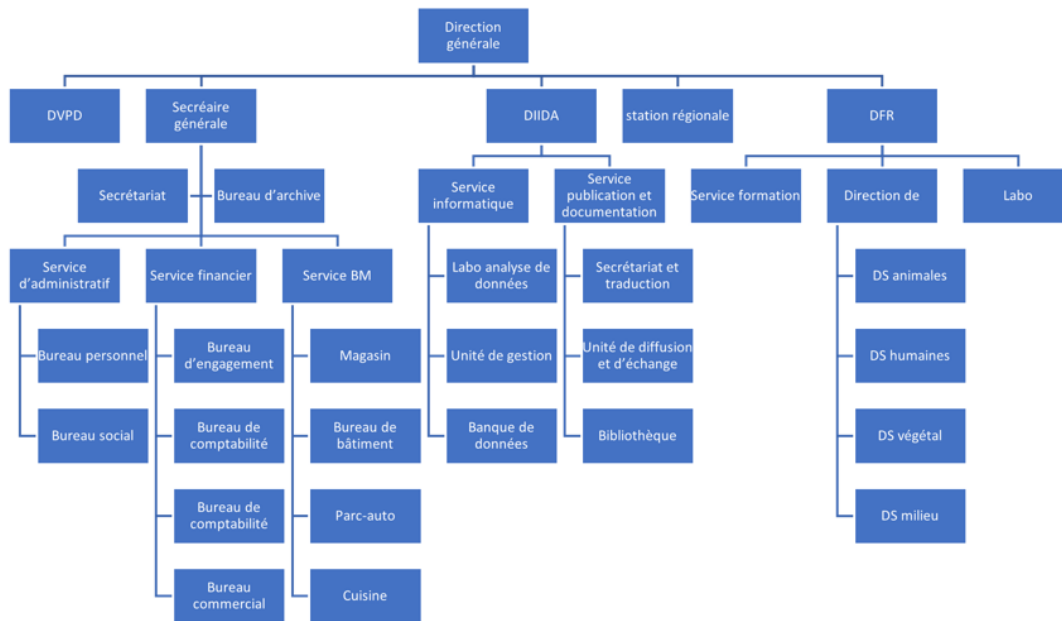


FIGURE 1.1 – Organigramme de l'Institut des Régions Arides

1.4 Solution proposée

La solution proposée est une plateforme web moderne basée sur :

- Un backend Spring Boot
- Un frontend Angular
- Une base de données relationnelle
- Une interface cartographique interactive

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le cadre général du stage et l'organisme d'accueil. Il constitue une base essentielle pour la suite du rapport.

2. Développement d'une application

2.1 Introduction

La spécification des besoins pour l'application **MyMatch** vise à clarifier l'ensemble des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles liées à la gestion des matchs de football, des stades et des réservations en ligne. Cette phase prend en considération les différents acteurs du système, à savoir l'administrateur, les joueurs inscrits et les visiteurs, ainsi que les interactions essentielles entre eux.

Les principales fonctionnalités concernent la création et la gestion des matchs et des stades, la réservation des postes via une visualisation graphique du *lineup*, la gestion des accès privés par code, le paiement en ligne et l'accès conditionnel aux discussions d'équipe.

2.2 Besoins fonctionnels

2.2.1 Identification des acteurs

Les acteurs identifiés dans le système sont les suivants :

- **Administrateur** : responsable de la création et de la gestion des stades (avec image et localisation), de la gestion des matchs (publics ou privés avec code d'accès), de la modération du contenu ainsi que des suppressions.
- **Joueur (utilisateur inscrit)** : peut consulter les matchs et les stades, rejoindre un match public ou privé à l'aide d'un code, choisir une position libre sur le *lineup*, effectuer le paiement de la réservation et accéder au chat d'équipe uniquement après paiement.
- **Visiteur (non authentifié)** : peut uniquement consulter les listes publiques des matchs et des stades, sans possibilité de réservation ni d'accès au chat.

2.2.2 Identification des besoins

Besoins de l'administrateur

Les besoins fonctionnels de l'administrateur sont les suivants :

- **Gestion des stades** : création, modification et suppression des stades, téléversement d'images, ajout d'une adresse ou d'une localisation textuelle (exemple : *P7XF+449, Radès*), sans affichage explicite des coordonnées géographiques.
- **Gestion des matchs** : création, édition et suppression des matchs, définition du type (public ou privé), saisie d'un code d'accès pour les matchs privés, fixation du prix par joueur, du nombre de joueurs et association à un stade existant.

- **Supervision des réservations** : suivi des postes occupés sur le *lineup* et gestion des annulations si nécessaire.
- **Gestion des médias** : assurer la visibilité du logo **KooraPlus** et son positionnement correct sous le nom de l'application, avec un espacement adéquat.

Besoins du joueur

Les besoins fonctionnels du joueur sont définis comme suit :

- **Consultation** : visualisation des stades (formations, informations et localisation) et des matchs (publics ou privés identifiés par des icônes), ainsi que des statuts des postes sur le *lineup* (disponible, occupé, sélectionné) via des couleurs distinctes.
- **Accès aux matchs privés** : saisie du code défini par l'administrateur afin de rejoindre un match privé.
- **Réservation** : sélection d'une position libre à partir de l'image du *lineup*. Si le poste est déjà occupé, il est affiché en rouge et la sélection est refusée.
- **Paiement** : règlement en ligne pour confirmer la réservation et débloquent l'accès au chat d'équipe du match.
- **Chat d'équipe** : accessible uniquement après paiement pour le match concerné ; les visiteurs et les joueurs n'ayant pas payé n'y ont pas accès.

2.2.3 Modélisation des besoins

Les principaux cas d'usage du système sont les suivants :

- **Authentification** : inscription et connexion des joueurs, accès sécurisé pour l'administrateur.
- **Gestion des stades** : opérations de création, lecture, modification et suppression (CRUD), avec image et localisation textuelle.
- **Gestion des matchs** : création, édition et suppression des matchs, définition du caractère public ou privé, gestion du code d'accès, du prix, de la capacité et de l'association à un stade.
- **Consultation des matchs et des stades** : affichage sous forme de listes avec icônes distinctives (pour privé, pour public), détails et localisation.
- **Réservation et lineup** : sélection visuelle d'un poste disponible, validation de la réservation ou refus en cas de poste occupé.
- **Paiement** : traitement du paiement par joueur, conditionnant l'accès aux fonctionnalités avancées.
- **Chat d'équipe** : accès réservé exclusivement aux joueurs ayant payé pour le match concerné ; visiteurs, administrateurs et non-payeurs exclus.

Diagramme de cas d'utilisation

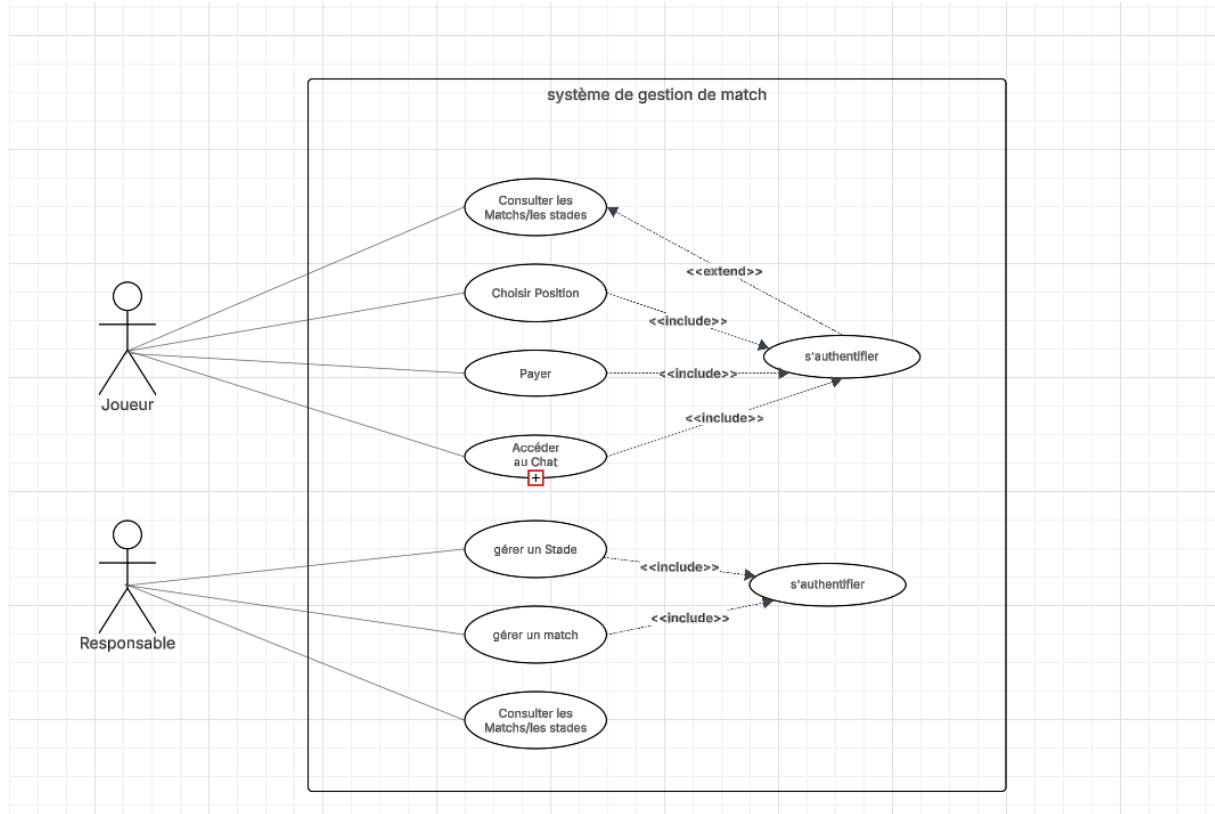


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation du système MyMatch

Diagramme de classes

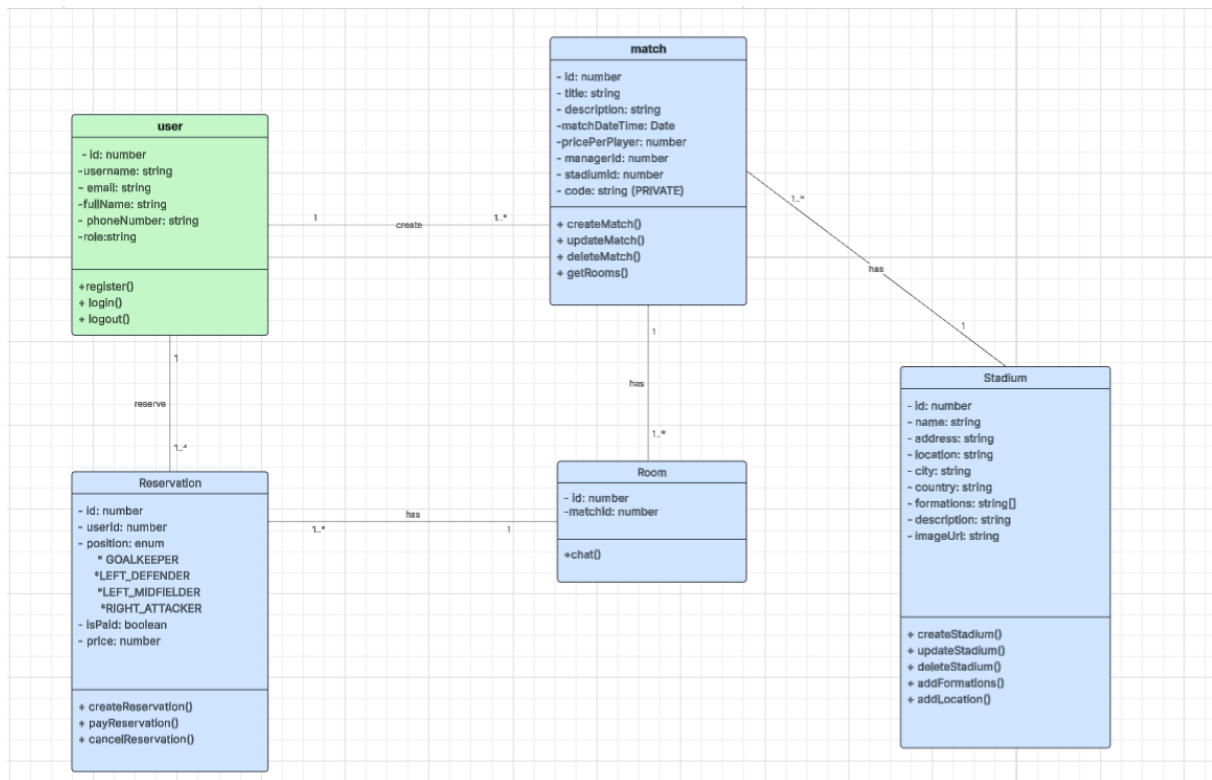


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes du système MyMatch

2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels du système peuvent être synthétisés comme suit :

- **UX/UI** : utilisation d'icônes claires pour distinguer les matchs publics et privés, couleurs lisibles pour les statuts des postes, logo **KooraPlus** visible et correctement positionné.
- **Fiabilité** : validation du code pour l'accès aux matchs privés, contrôle des positions déjà réservées, affichage de messages d'erreur explicites (exemples : erreur de téléversement d'image, localisation manquante).
- **Sécurité** : restriction stricte de l'accès au chat aux joueurs ayant payé, protection des routes administrateur, validation des accès privés.
- **Performance** : chargement rapide des listes de matchs et de stades, affichage fluide des visuels de *lineup* et gestion efficace des images.

2.4 Réalisation

La mise en œuvre de l'application **MyMatch** repose sur un ensemble d'outils et de technologies adaptés à chaque couche du projet. L'architecture adoptée permet d'assurer une bonne séparation des responsabilités entre le backend, le frontend et la couche de persistance des données.

- **Back-end** : développé en **Spring Boot**[1] (Java) avec l'outil de gestion de dépendances **Maven**, sous l'environnement **IntelliJ IDEA**. Il assure la gestion de l'API REST, notamment les fonctionnalités liées aux matchs, aux stades, aux réservations, au paiement simulé ainsi qu'à la sécurité de l'application.
- **Front-end** : réalisé en **Angular**[2] sous **Visual Studio Code**, il offre une interface utilisateur dynamique et interactive comprenant le listing des matchs et des stades, l'affichage du *lineup* interactif, le paiement en ligne ainsi que la gestion des accès aux matchs publics et privés.
- **Base de données** : implémentée avec **MySQL**[3], elle permet le stockage et la gestion des informations relatives aux utilisateurs, aux matchs, aux stades, aux réservations, aux codes d'accès ainsi qu'aux statuts de paiement.
- **Tests de l'API** : les différents endpoints sont testés à l'aide de l'outil **Postman**[4] avant leur intégration au niveau du frontend, afin de valider le bon fonctionnement des opérations telles que la création de matchs et de stades, la réservation via code privé et le paiement.
- **Gestion des ressources et build** : les images (logo, stades) sont organisées dans le dossier **assets** d'Angular, tandis que le processus de compilation et de bundling est assuré par l'outil **Angular CLI**.

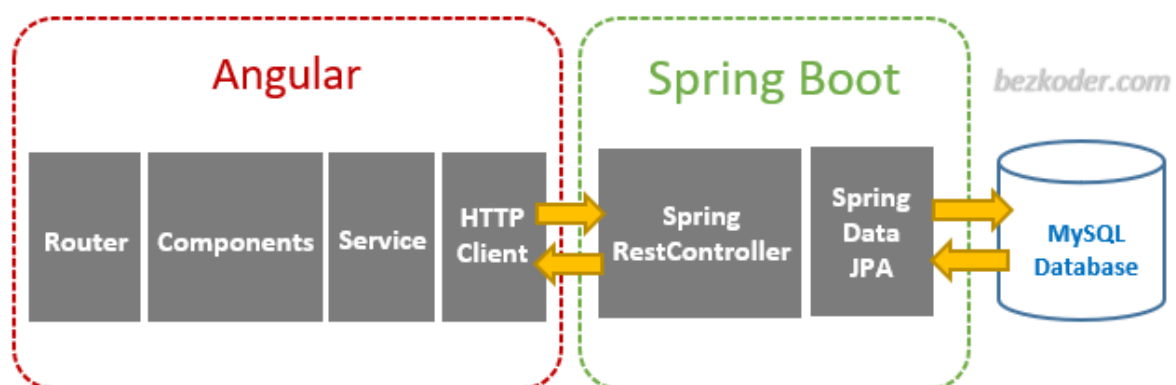


FIGURE 2.3 – Schéma des environnements et leurs interactions

De ce fait, après un mois de développement, voici le résultat obtenu.

2.4.1 Figure 1 : Page d'accueil

La page d'accueil présente une interface accueillante avec un slogan accrocheur « Find, create and fill your next match ». Elle permet aux utilisateurs de découvrir rapidement les matchs à venir via la section « Upcoming Matches », affichant les informations essentielles telles que la date, le nombre de joueurs et le prix. Deux boutons d'action principaux (« Browse matches » et « Create account ») facilitent la navigation et encouragent l'engagement des nouveaux visiteurs.

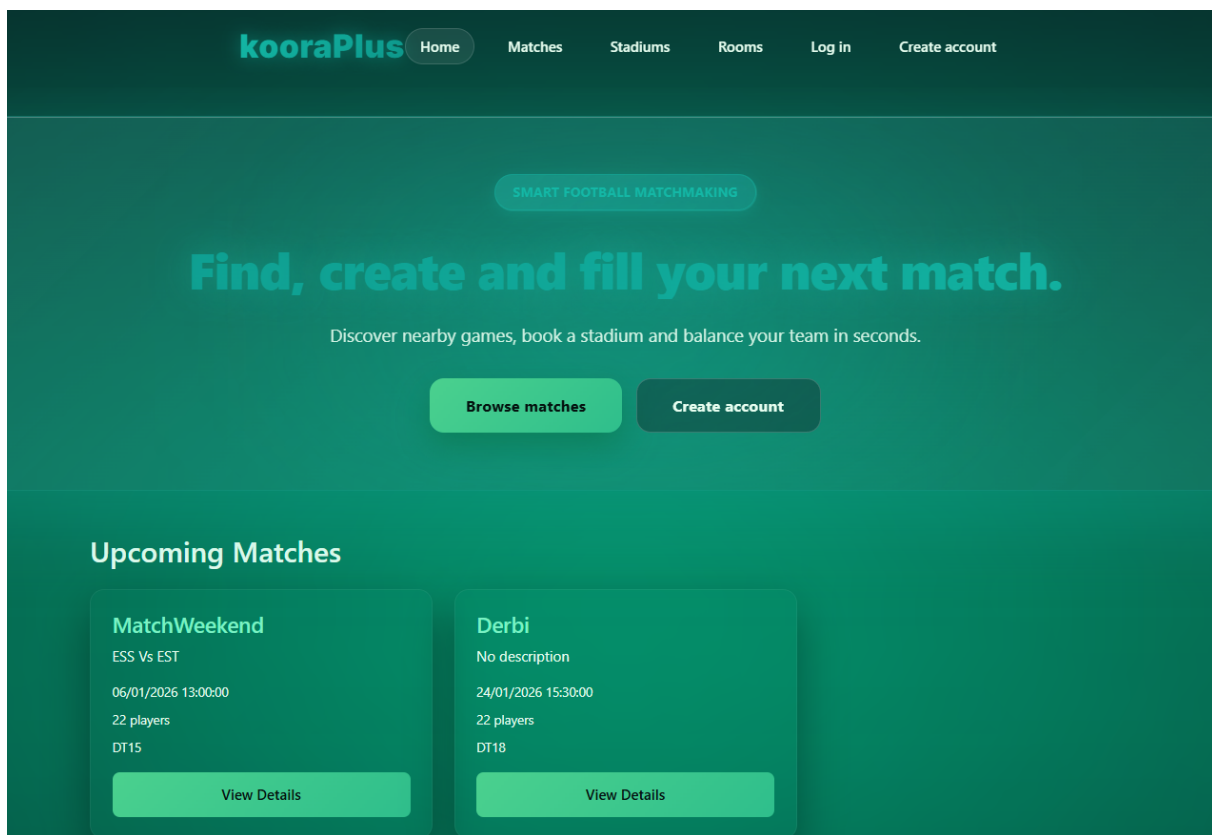


FIGURE 2.4 – Page d'accueil de MyMatch

2.4.2 Figure 2 : Page des matchs

Cette figure présente l'interface de consultation des matchs disponibles. Chaque carte de match affiche les détails essentiels : titre, date et heure, nombre maximum de joueurs et prix. Les icônes distinguent visuellement les matchs publics () des matchs privés (). Le bouton « Join Match » permet aux utilisateurs de s'inscrire directement, offrant ainsi une expérience fluide pour réserver leur place dans les compétitions.

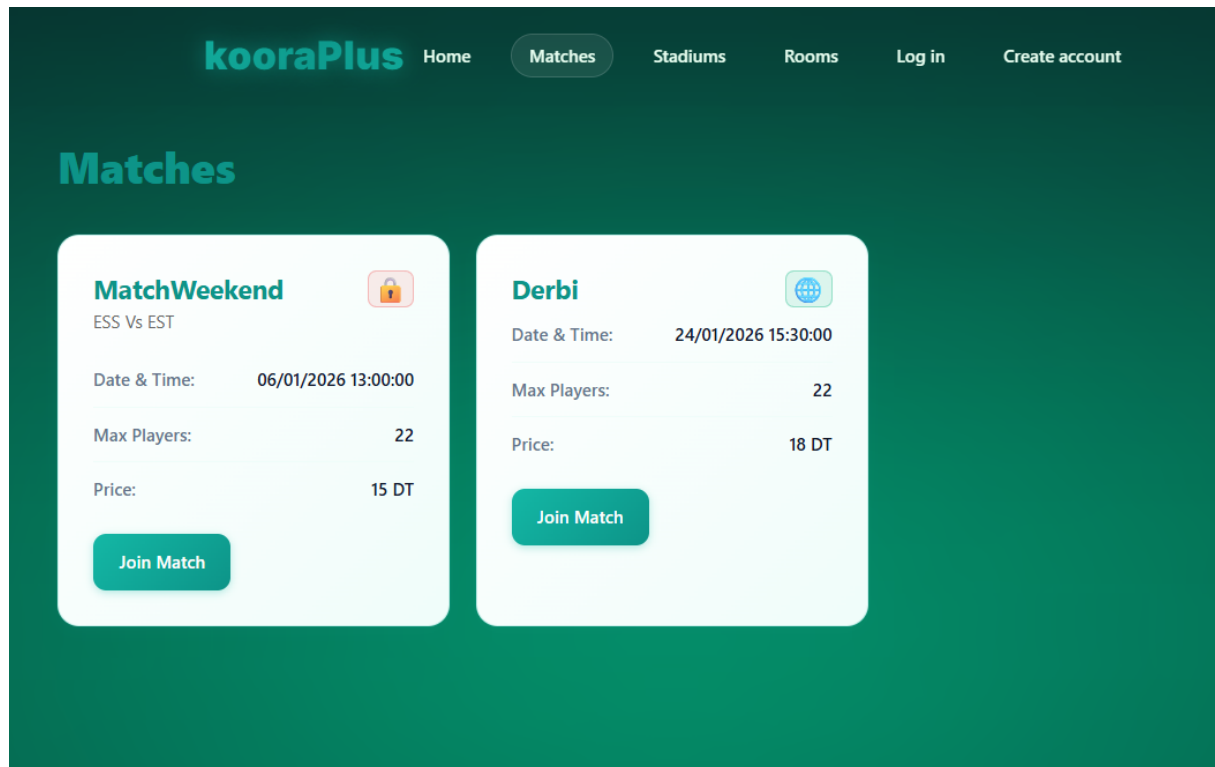
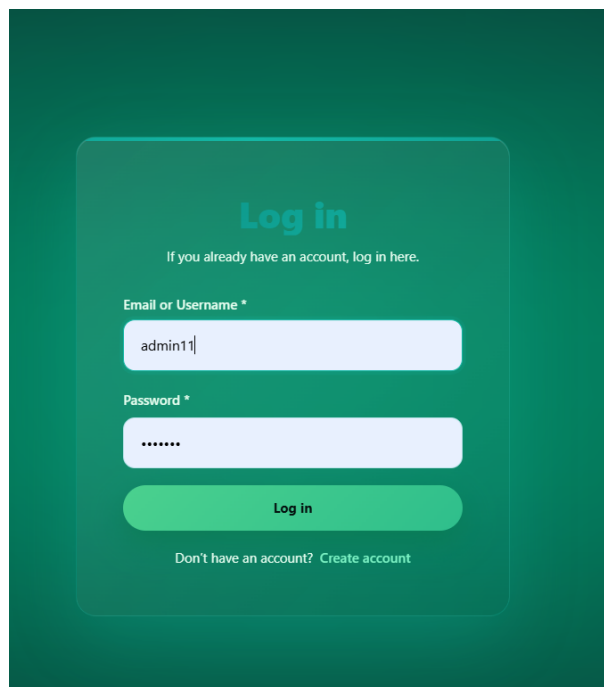


FIGURE 2.5 – Interface des matchs disponibles

2.4.3 Figure 3 : Page de connexion

La page de connexion permet aux utilisateurs de se connecter en utilisant leur email ou nom d'utilisateur et mot de passe, avec redirection automatique selon leur rôle (joueur ou manager). L'interface épurée facilite l'accès rapide à la plateforme, tandis qu'un lien « Create account » guide les nouveaux utilisateurs vers l'inscription.



Log in

If you already have an account, log in here.

Email or Username *

admin11

Password *

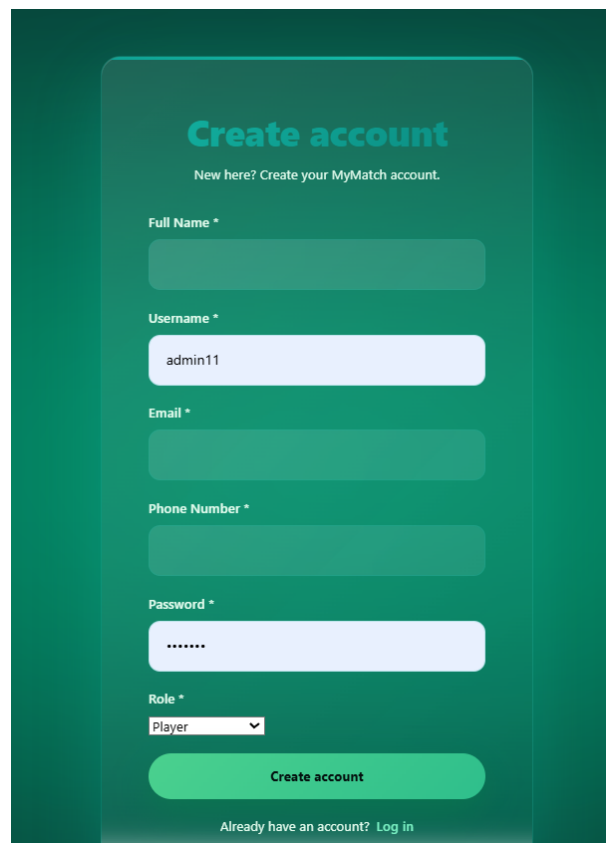
Log in

Don't have an account? [Create account](#)

FIGURE 2.6 – Page de connexion

2.4.4 Figure 4 : Page de création de compte

Cette figure illustre le formulaire d'inscription qui permet aux nouveaux utilisateurs de créer leur compte MyMatch. Le formulaire collecte les informations essentielles (nom complet, username, email, numéro de téléphone et mot de passe) et propose un sélecteur de rôle pour distinguer les joueurs des managers de match.



The image shows a 'Create account' form with a dark green background. The form is centered and has a light green border. It contains the following fields and elements:

- Create account** (Title)
- New here? Create your MyMatch account.
- Full Name *** (Text input field)
- Username *** (Text input field with 'admin11' entered)
- Email *** (Text input field)
- Phone Number *** (Text input field)
- Password *** (Text input field with '*****' entered)
- Role *** (Dropdown menu with 'Player' selected)
- Create account** (Green button)
- Already have an account? [Log in](#)

FIGURE 2.7 – Formulaire de création de compte

2.4.5 Figure 5 : Sélection de position sur le terrain

L'interface de sélection de position présente un terrain de football interactif où les utilisateurs peuvent choisir leur position préférée parmi 22 postes disponibles (gardien, défenseurs, milieux de terrain et attaquants). Le système visuel utilise des codes couleur : bleu pour les positions disponibles, rouge pour les positions déjà réservées avec le nom du joueur affiché. Cette représentation graphique facilite la compréhension de la formation tactique et permet une sélection rapide et intuitive.

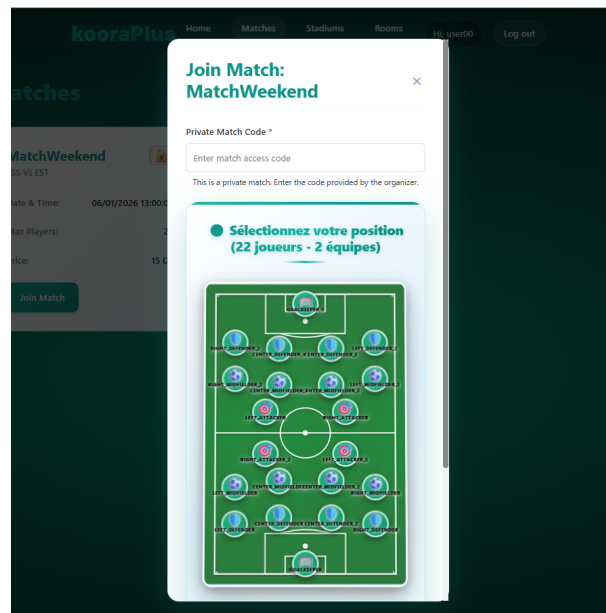


FIGURE 2.8 – Sélection de position sur le terrain

2.4.6 Figure 6 : Interface administrateur (Manager)

Cette figure présente le dashboard du manager de match, qui permet de créer et gérer des matchs, des stades et des rooms. L'interface offre des fonctionnalités avancées telles que l'ajout de nouveaux stades avec géolocalisation, la création de matchs publics ou privés avec code d'accès, et la gestion complète des réservations. Les boutons d'action « Edit » (orange) et « Delete » (rouge) permettent une gestion efficace du contenu de la plateforme.

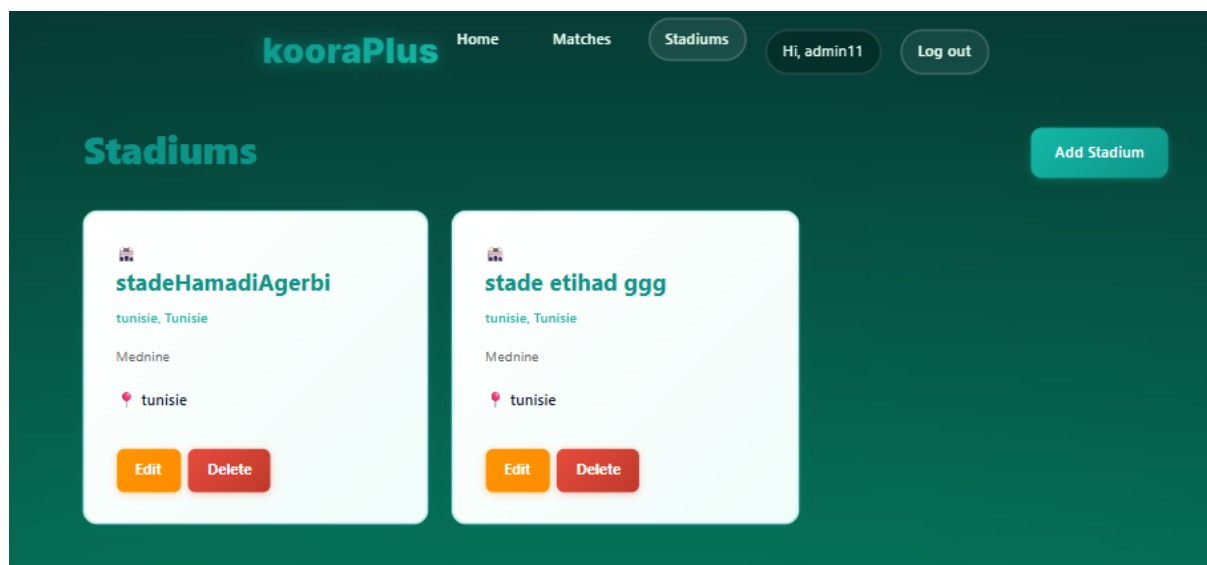


FIGURE 2.9 – Dashboard du Manager

2.4.7 Figure 7 : Page des stades

L'interface des stades affiche une grille de cartes présentant les différents complexes sportifs disponibles. Chaque carte inclut une image du stade (ou une icône par défaut), le nom, l'adresse, la ville et la localisation GPS. Les utilisateurs peuvent consulter les détails de chaque stade et visualiser les matchs programmés dans ce lieu, facilitant ainsi la planification et la réservation.

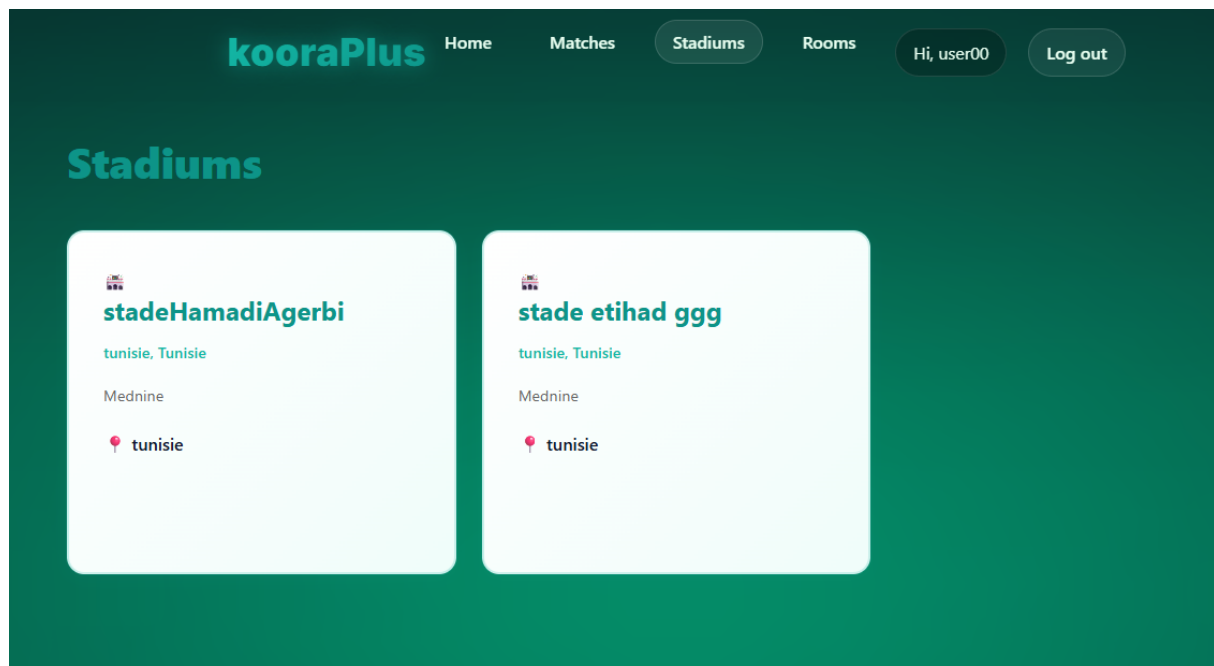


FIGURE 2.10 – Page des stades disponibles

2.4.8 Figure 8 : Système de chat d'équipe

Cette figure illustre le système de messagerie en temps réel intégré à chaque match. Le chat permet aux coéquipiers de communiquer avant, pendant et après le match. Les messages sont horodatés et affichent le nom de l'utilisateur, avec une distinction visuelle pour les messages personnels. Cette fonctionnalité renforce la coordination d'équipe et favorise l'esprit collectif.

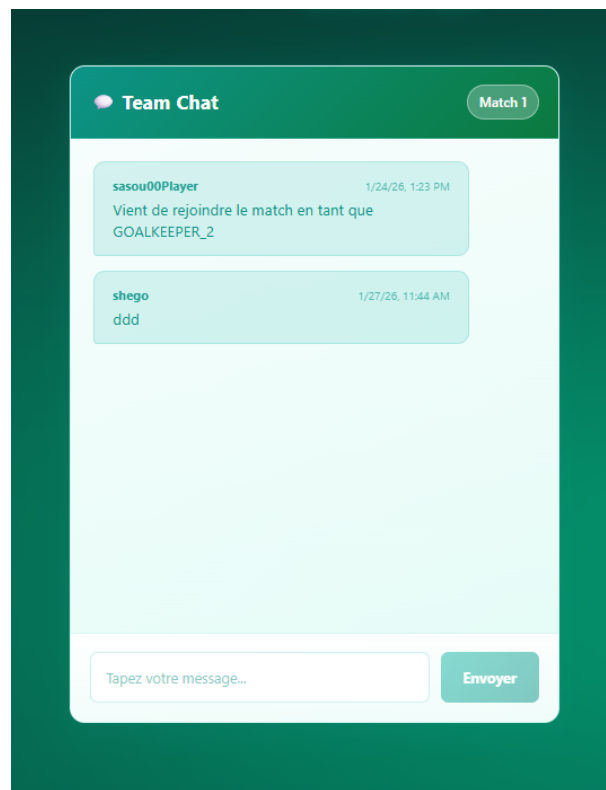


FIGURE 2.11 – Système de chat d'équipe

2.5 Conclusion du chapitre

En conclusion, le développement de MyMatch illustre l'importance d'une interface utilisateur bien conçue dans la création d'une plateforme de matchmaking sportif performante. Chaque interface a été pensée pour offrir une expérience fluide et intuitive, depuis la découverte des matchs jusqu'à la réservation de position et la communication d'équipe. L'architecture technique mise en place garantit une plateforme réactive et évolutive, répondant aux besoins spécifiques des joueurs et des organisateurs de matchs de football.

Conclusion générale

Au terme de ce stage et du développement de la plateforme MyMatch, il ressort que le projet a permis d'explorer de nombreux aspects du développement web moderne, de la conception de l'architecture système à l'implémentation d'une interface utilisateur intuitive et performante.

Les objectifs fixés au début du stage ont été atteints avec succès : une plateforme complète permettant la gestion des matchs de football, des stades, des réservations et des interactions en temps réel entre les utilisateurs.

Le projet démontre également l'importance d'une bonne collaboration entre les différentes couches de l'application (frontend Angular et backend Spring Boot) ainsi que l'utilisation de technologies éprouvées pour garantir la qualité et la maintenabilité du code.

Nétographie

[1] <https://spring.io/projects/spring-boot>, « Spring Boot », Spring Team, mise à jour le 15 janvier 2026.

[2] <https://angular.io>, « Angular », mise à jour le 9 janvier 2026.

[3] <https://www.mysql.com>, « MySQL », mise à jour le 12 janvier 2026.

[5] <https://www.postman.com/>, « Postman », mise à jour le 16 janvier 2026.

[4] <https://www.ira.agrinet.tn>, mise à jour le 21 janvier 2026.